

포식적 거래 연구 모형과 방어

공격자를 찾기보다 조건을 모형화하고 감시한다

Model



Simulate



Monitor



Defend

Part 4는 모형화에서 감시와 방어로 이어집니다

연구자에게는 실험 설계, 실무자에게는 대시보드와 체크리스트

14 ————— 3-Agent와 AFFD

Fund · Predator · Counter

행위자 분리 · 주문흐름 분해 · 시뮬레이션

15 ————— Financial Resonance

$R = L_{all} - L_0 - \sum \Delta L_i$

여러 기계적 흐름의 상호작용 손실

16 ————— 조기경보 대시보드

PredScore

다섯 축 · 로지스틱 압력지수 · 미시구조 패턴

17 ————— 방어와 Counter

Forced seller가 되지 않기

대차대조표 · 실행 · 공시 · 조건부 counter

18 ————— 실험 설계와 결론

Run A-D · H1-H5

오해 12개 · 결론 7개 · 실무 체크리스트

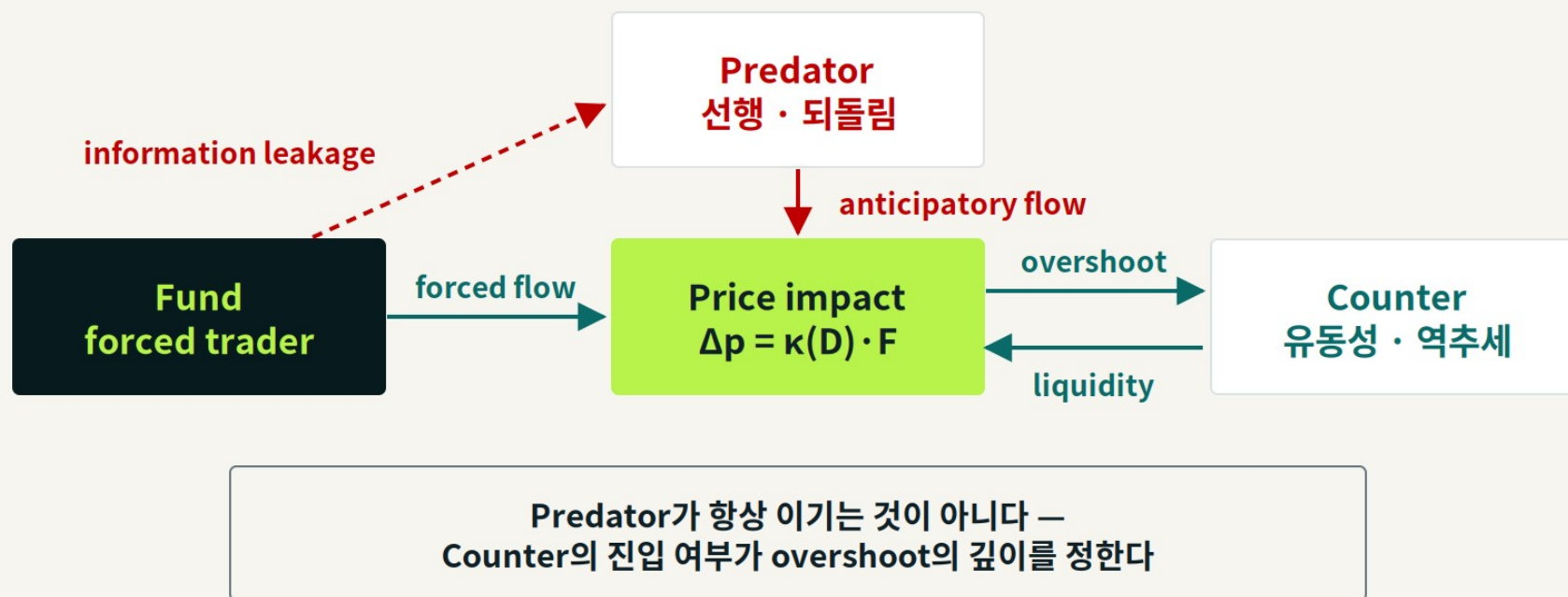
14

3-Agent 모형과 AFFD

Anticipatory Forced-Flow Dynamics — 기대가 실제 forced flow를 키운다

세 행위자를 분리하면 Predator가 항상 이긴다는 단순화를 피합니다

Fund의 정보 누출 → Predator의 선행 → 가격 overshoot → Counter의 유동성 공급



※ Predator는 공개정보와 미시구조 신호로 잔여 주문 $\hat{R} = E[R | I]$ 를 추론한다

각 행위자는 서로 다른 상태변수를 보고 움직입니다

시뮬레이션에서 무엇을 관측하고 무엇을 추론하는지 먼저 정한다

AGENT 1 · FUND

Forced trader

R_t	잔여 주문
U_t	urgency
M_t	margin slack
ℓ_t	정보 누출

AGENT 2 · PREDATOR

선행 거래자

입력	공시 · OFI · OI
추론	잔여량 · urgency
행동	선행 → 되돌림

AGENT 3 · COUNTER

유동성 공급자

입력	overshoot 신호
추론	가치 괴리
행동	역추세 매수

Fund의 ℓ_t (정보 누출)가 Predator의 입력이 되는 순간 게임이 시작된다

총 주문흐름을 정상·강제·선행 흐름으로 분해합니다

V: 가시성, C: crowding·전략적 조정 강도, D: 시장 depth, α : 선행 반응 강도

$$F_t = F_t^N + F_t^F + F_t^A, \quad F_t^A = \alpha V_t C_t \frac{\mathbb{E}_t[F_{t+1:t+h}^F]}{D_t}$$

$$\Delta p_t = \kappa(D_t) F_t + \varepsilon_t, \quad \kappa'(D) < 0, \quad D_{t+1} = D_t - \phi|F_t| - \psi|\Delta p_t| + \eta_t$$

선행 흐름은 가시성·crowding에 비례하고 depth에 반비례한다

depth는 거래와 가격충격으로 스스로 악화된다

기대가 실제 forced flow를 키우는 자기실현 고리가 핵심 비선형성입니다

예상만으로 가격이 움직이고, 그 가격이 한도를 넘겨 예상을 현실로 만든다



연구 함의

선행 흐름을 빼면 과소추정

선행 흐름 누락 = 충격 과소평가

정책 함의

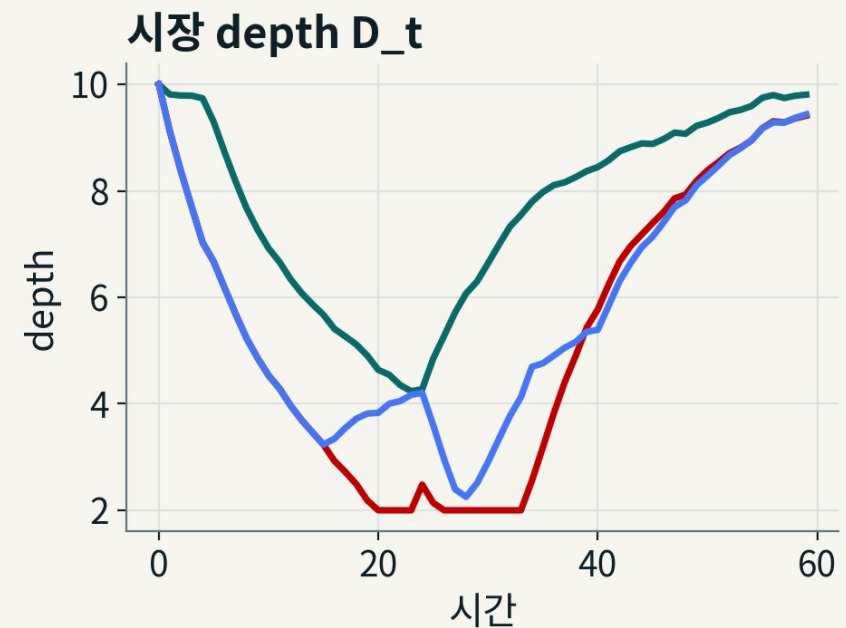
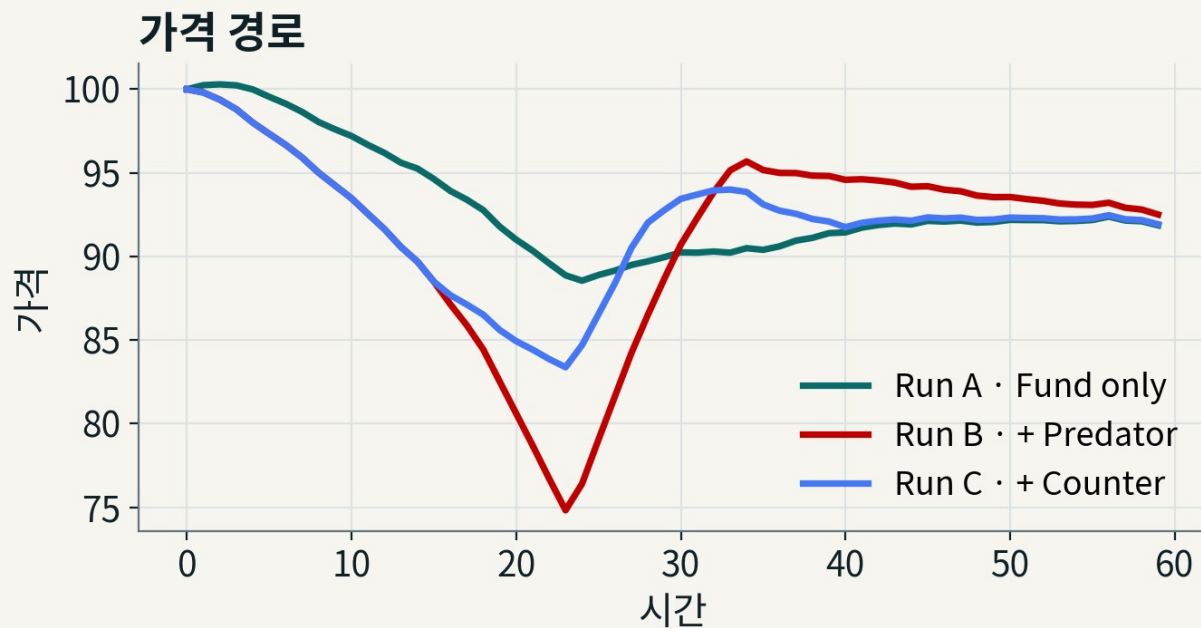
가시성 관리가 곧 안정화

시간표가 덜 보이면 선행 흐름이 줄어든다

Expected forced flow → actual forced flow ↑

Predator는 바닥을 깊게 파고 Counter는 그 깊이를 줄입니다

Fund 잔여 매도 30 · depth가 거래량과 가격충격에 따라 악화되는 인공 시뮬레이션



※ 모수는 설명용 가정이다 — 결과의 방향과 형태를 보이기 위한 것이며 실증 추정치가 아니다

15

Financial Resonance

여러 기계적 flow가 같은 방향으로 겹칠 때의 추가 손실

여러 흐름이 겹칠 때의 상호작용 손실을 R로 정의합니다

L_0 : 충격만의 손실, L_i : 메커니즘 i 만 켜 손실, L_{all} : 모두 켜 손실

$$R = L_{all} - L_0 - \sum_i \Delta L_i, \quad \Delta L_i = L_i - L_0$$

$R > 0$

Super-additive

겹치면 증폭

$R \approx 0$

거의 additive

각자 따로 작동

$R < 0$

상쇄

서로 완충

'전략이 겹치면 위험하다'를 stress engine에서 숫자로 측정한다

네 흐름을 동시에 켜면 손실이 개별 합보다 커질 수 있습니다

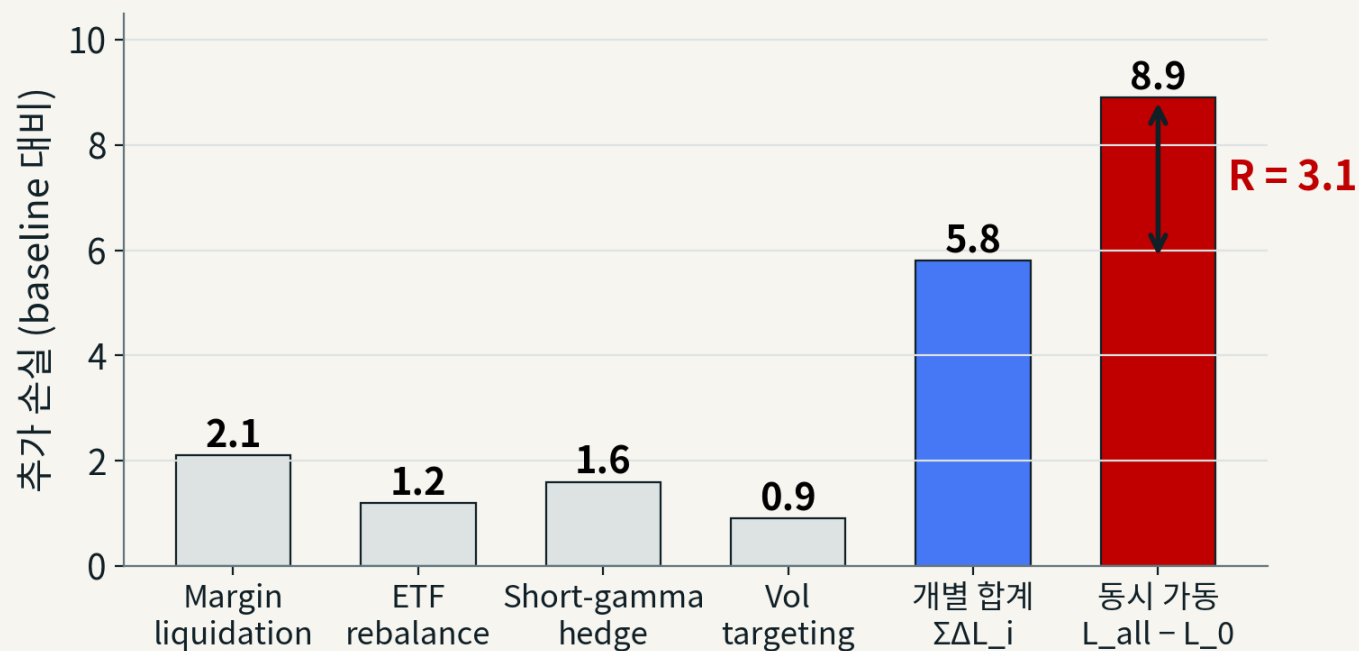
stress engine의 설명용 예시 — margin · ETF · short- γ · vol target

읽는 법 (예시)

합보다 큰 손실

- 개별 합계 5.8
- 동시 가동 8.9
- $R = 3.1 > 0$

공명 손실의 계량화



16

조기경보 대시보드

공격자를 찾지 말고 조건을 감시하라

공격자 대신 증폭이 쉬운 상태를 감시합니다

특정 기관이 '공격 중'인지는 공개데이터만으로 확인할 수 없다

측	관측 변수	위험 신호
Forcedness	margin slack · 환매 · 만기	한도까지 거리 급감
Visibility	공시 · 예정 리밸런스 · 블록 문의	주문 방향 추론 용이
Crowding	공동보유 · short interest	동일 방향 집중
Liquidity	depth · spread · Amihud	depth ↓ · impact ↑
Funding	repo haircut · borrow fee · basis	rollover 위험 ↑

다섯 축이 동시에 바깥으로 밀릴 때가 경보 구간입니다

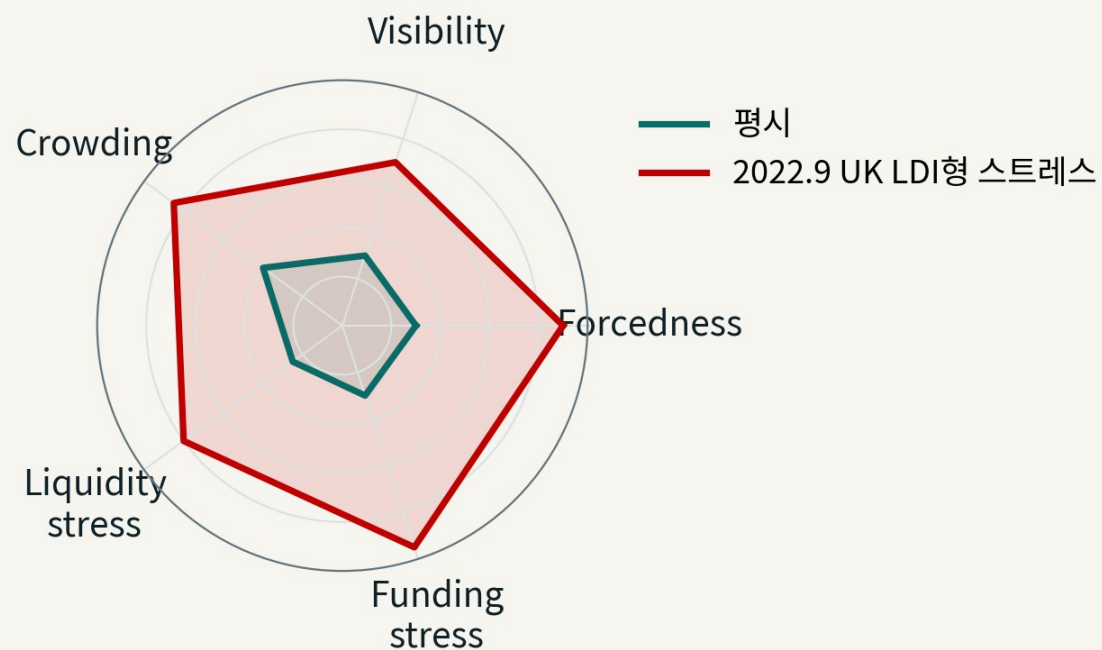
0~1 표준화 점수의 설명용 예시 — 2022.9 LDI형 스트레스

읽는 법

면적보다 동시성

- 다섯 축 동시 확장
- funding 최대
- 한 축만이면 관찰

동시 확장 = 경보



Predator Pressure Score는 일곱 특성의 로지스틱 결합입니다

z : 표준화 feature, σ : logistic — predator 라벨은 관측되지 않는 latent state다

$$\text{PredScore}_t = \sigma \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^7 \beta_j z_{j,t} \right)$$

OFI

Impact

가격 가속

Depth

가시성

Funding

Crowding

'시장조작 확률'이 아니다

predation이 나타나기 쉬운 환경의 압력지수로 해석한다

여섯 가지 미시구조 패턴이 겹칠 때 주목합니다

한 패턴만으로는 predation을 입증할 수 없다

① OFI

뉴스 없는 일방향 가속

same-direction OFI

② IMPACT

impact ↑ · depth ↓ 동시

얕아지는 호가

③ REVERSAL

정점 후 빠른 되돌림

overshoot의 흔적

④ LEAD

옵션·대차가 먼저 움직임

현물보다 앞선 신호

⑤ BASKET

관련 종목 동시 하락

counterparty 연관

⑥ CALENDAR

마감·fixing 전 집중

예정된 기계적 흐름

결합된 증거와 반복성이 판단의 기준이다

17

방어전략과 Counter-predatory

가장 좋은 방어는 forced seller가 되지 않는 것

가장 좋은 방어는 forced seller가 되지 않는 것입니다

Balance-sheet defense — 레버리지 한도를 평시 최적이지 아니라 스트레스 생존 기준으로 둔다

① LEVERAGE CEILING

생존 기준 한도

평시 최적값이 아님

② FUNDING

PB·자금원 다변화

한 곳의 margin 인상 대비

③ BUFFER

비담보 자산 확보

collateral buffer

④ RUNWAY

liquidity runway 계산

haircut 급등 포함

⑤ LIMITS

동시 한도

gross·factor·종목

⑥ PATIENCE

기다릴 수 있는가

thesis와 별도로 평가

prey가 되는 원인은 방향이 아니라 생존시간이다 (Part 1)

정보누출 비용을 넣으면 최적 실행 기간이 짧아집니다

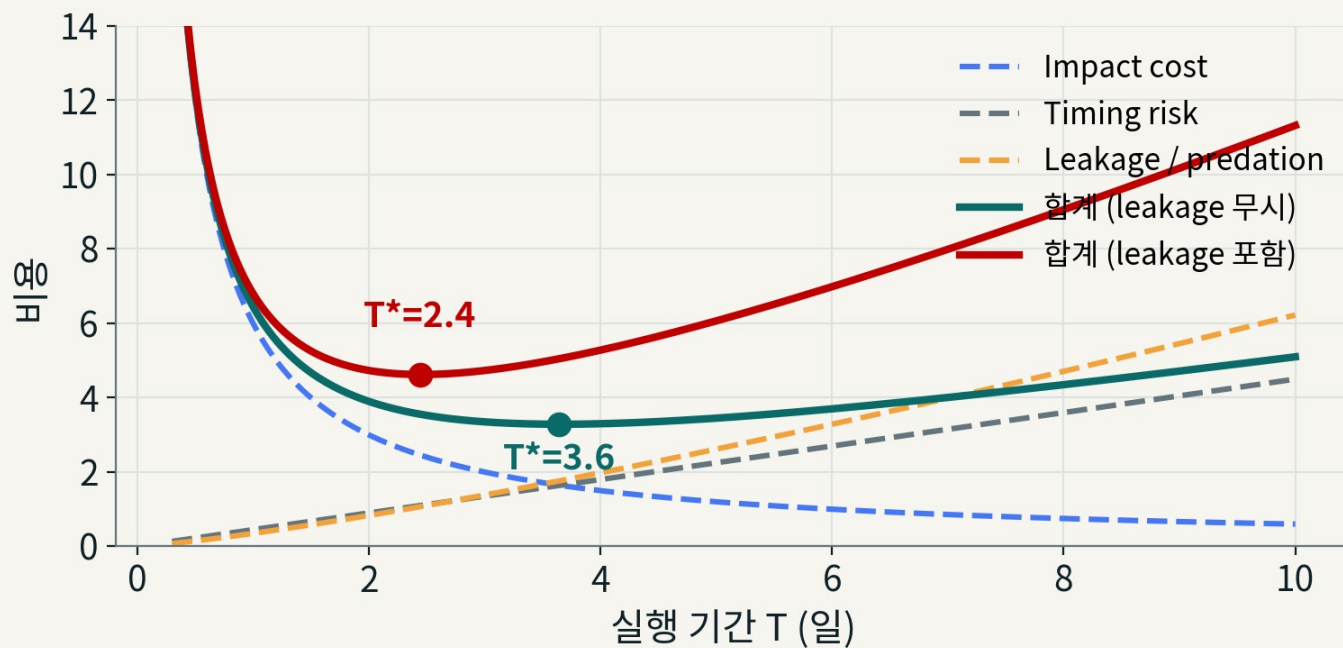
실행 비용 = impact + timing risk + leakage · predation (설명용 함수형)

EXECUTION DEFENSE

누출까지 최적화

- 주문 분할 · 참여율
- venue · 시간 분산
- 잔여량 은닉

$T^* 3.6 \rightarrow 2.4$ 일



공시 방어는 정보 누출 관리이지 공시 회피가 아닙니다

Strategic disclosure defense — 합법적 범위 안에서만

해야 할 것

합법적 정보 관리

- 의무·시점 정확 준수
- 실행계획 누출 축소
- 공시 전후 비용 측정

공시·매매 일정 함께 검토

경계



넘지 말 선

허위는 방어가 아니다

- 허위·누락 공시
- 시장 기만 발언
- 정정 공시의 악용

13F 연구의 오독 금지

Counter 전략은 기대이익이 비용을 넘을 때만 실행하는 조건부 정책입니다

예: Fund 잔여 매도 100에 Predator가 20을 선매도해 가격이 과도하게 눌린 상황

$$P(\text{overshoot} \mid \mathcal{I}_t) \times \text{reversal payoff} > \text{liquidity} + \text{timing} + \text{risk cost}$$

RISK 1 · FALSE POSITIVE

사실은 펀더멘털 뉴스

overshoot 오판

RISK 2 · TIMING

추가 forced flow

되돌림 전 추가 하락

RISK 3 · ADAPTATION

Predator의 학습

counter 규칙을 역이용

단순 역추세 규칙이 아니라 확률과 비용을 비교하는 정책이다

18

실험 설계와 결론

Run A-D · 가설 H1-H5 · 오해 12개 · 결론 7개

최소 실험은 행위자를 하나씩 켜는 네 개의 Run입니다

3-Agent synthetic market — 같은 충격 경로에서 행위자만 바꾼다

Run	Fund	Predator	Counter	측정 대상
A	On	Off	Off	baseline shortfall
B	On	On	Off	predation 비용
C	On	On	On	counter 회복분
D	학습	학습	학습	균형형 동학

※ 지표: shortfall · liquidation value · P&L · overshoot · 반감기 · depth · time-to-breach · leakage

다섯 가설로 강제성·가시성·유동성·공명·Counter를 검증합니다

각 가설은 Run 비교와 모수 스윙으로 검증한다

가설	내용
H1 Forcedness	constraint slack이 작을수록 같은 충격의 forced flow가 크다
H2 Visibility	잘 보일수록 선행 flow가 청산 이전에 나타난다
H3 Liquidity	가시성의 효과는 depth가 낮을 때 훨씬 크다
H4 Resonance	forced·strategic flow를 함께 켜면 손실이 합보다 크다
H5 Counter	overshoot를 줄이지만 false positive로 항상 유리하진 않다

강의에서 자주 틀리는 포인트 12개 (1/2)

#	틀린 명제	바른 이해
1	Predatory = 불법 조작	경제 메커니즘과 법적 판단은 별개
2	Short selling = predation	상대의 forced trade 이용이 핵심
3	B&P γ = 옵션 Γ	γ 는 일시 충격, Γ 는 delta 민감도
4	γ 가 크면 포식자 유리	빠른 초과거래 비용도 커진다
5	Long gamma = 추세 추종	상승 시 매도, 하락 시 매수
6	Short gamma = 완충	상승 시 매수, 하락 시 매도

강의에서 자주 틀리는 포인트 12개 (2/2)

#	틀린 명제	바른 이해
7	옵션 판매 = 전사 short γ	net gamma로 판단한다
8	레버리지 ETF = short gamma	short-gamma-like flow가 정확
9	-2x cover 양 = 20	예제에서 $60 - L(L-1)$ 효과
10	예측 가능 = 반드시 약탈	resilient 시장은 유동성을 부른다
11	13F = 실시간 전체 포지션	분기말 long 스냅샷일 뿐
12	GME · LDI · MEV = B&P	공통점과 차이를 함께 가르친다

최신 연구와 정책에서 얻는 일곱 가지 결론

결론

- 1 레버리지 자체보다 leverage + funding 취약성 + 집종의 결합이 위험하다
- 2 forced flow는 크기뿐 아니라 시간표(timing)가 보일 때 선행된다
- 3 흡수능력이 크면 대규모 디레버리징도 질서 있게 지나간다
- 4 공시는 governance와 market microstructure가 만나는 영역이다
- 5 dealer gamma는 중요한 상태변수지만 만능 신호가 아니다
- 6 DeFi는 predatory logic의 실험실 — 단 L2에서는 실행 가능성이 다르다
- 7 핵심 질문: 내 다음 주문이 예측 가능한 의무가 되는 순간은 언제인가

PM과 CRO는 매일 이 열두 질문을 점검합니다

실무 체크리스트 — 가장 중요한 질문은 마지막 하나

CONSTRAINT · FUNDING

- 가격 5·10·20% 변동 시 먼저 깨질 한도
- haircut 5–10%p 인상 시 버틸 일수
- repo tenor·rollover 집중도
- counterparty 합산 exposure 파악
- stress ADV 기준 상위 10종목 청산일
- depth 절반 시 shortfall 증가폭

VISIBILITY · CROWDING

- 동일 factor 보유 기관의 동시 매도
- 옵션 net delta·gamma 집중 strike
- ETF·index·만기 flow 일정
- 13F·펀드레터의 의도 노출
- 선행거래 감지 시 실행정책 전환
- 거래하지 않을 선택권이 남았는가

포식적 거래는 forced flow와 흡수능력 사이의 전략 게임입니다

네 요소가 동시에 커질수록 상대의 미래 주문은 더 예측 가능하고, 비탄력적이며, 충격이 크다

$$\text{Forcedness} \times \text{Visibility} \times \text{Market Impact} \times \text{Funding Fragility}$$

그러나

market resilience와 독립 liquidity provider가 충분하면

같은 predictable flow가 오히려 유동성을 끌어들이다 (Bessembinder et al.)

시장조작 이야기가 아니라 내생적 유동성 위험과 order-flow 상호작용의 통합 프레임

참고문헌과 자료

Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2005). Predatory Trading. *Journal of Finance*, 60(4). · (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. *RFS*, 22(6).

Bessembinder, H., Carrion, A., Tuttle, L., & Venkataraman, K. (2016). Liquidity, resiliency and market quality around predictable trades. *JFE*, 121(1).

Almgren, R., & Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2).

Carlin, B. I., Lobo, M. S., & Viswanathan, S. (2007). Episodic liquidity crises: Cooperative and predatory trading. *Journal of Finance*, 62(5).

Schied, A., & Schöneborn, T. (2009). Risk aversion and the dynamics of optimal liquidation strategies in illiquid markets. *Finance and Stochastics*, 13(2).

Cao, S., Da, Z., Jiang, X. D., & Yang, B. (2026). Do Hedge Funds Strategically Misreport Their Holdings? *Management Science*.

FSB (2025.7.9) NBF1 leverage final report · FSB (2026.2.4) Government bond-backed repo · Bank of England FSR (2026.7).

※ 3-Agent·AFFD·Resonance·PredScore 모형과 그림의 수치는 강의용 설계와 인공 시뮬레이션이다.

누가 나를 노리는가가 아니라,

내 다음 주문이 예측 가능한 의무가 되는 순간은

언제인가를 묻는다.

Workbook · 손계산 예제

B&P · gamma · ETF · AMM · 연습문제